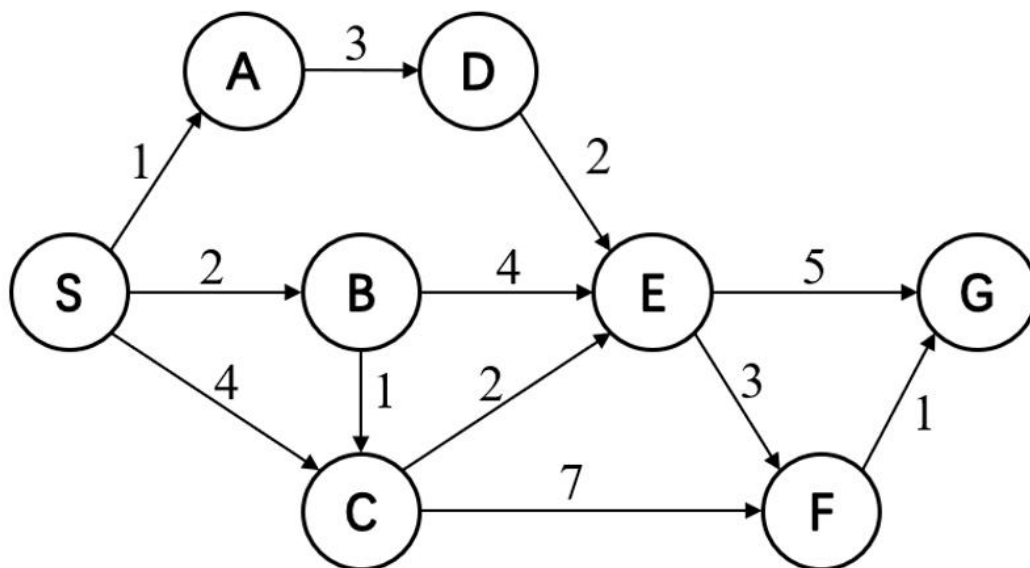


作业 2 理论题

注：理论题请打印下来并手写答案（理论题打字作答的，得 0 分!!!），然后扫描成电子档，跟作业 2 的实验作业一起打包上传到学在浙大

1. 考虑如下状态图，每个字母代表一个状态（节点），节点间的有向连线表示可行动作，连线上的数字表示该动作的代价。起点为 S，目标为 G，当优先级值相同时，按节点字母顺序扩展。回答以下问题，其中 DFS 采用树搜索，其余均采用图搜索：



(1) 请分别列出使用以下算法从起点 S 搜索到目标 G 的过程中，节点被扩展的顺序（即从 frontier 中取出并进行扩展的节点顺序）。对于能找到解的算法，请给出最终找到的路径（从 S 到 G 的节点序列）及该路径的总代价。

- 深度优先搜索（DFS）
- 广度优先搜索（BFS）
- 迭代加深搜索（IDS）

- 代价一致搜索 (UCS)

(2) 已知启发式函数 $h(n)$ 如下表所示, 请给出以下算法从起点 S 搜索到目标 G 的路径及该路径的总代价。

节点	S	A	B	C	D	E	F	G
$h(n)$	9	9	7	6	5	3	1	0

- 贪婪最佳优先搜索 (Greedy Best-First Search)

- A*搜索

(3) 题目 (2) 中启发式函数 $h(n)$ 是可容许的 (admissible) 吗?
是一致的 (consistent) 吗?

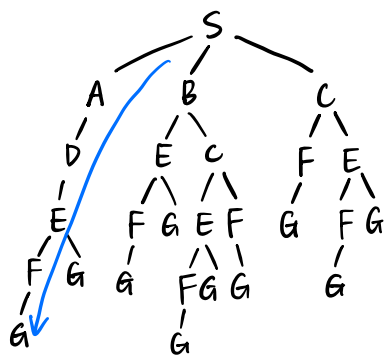
(1) 非启发式搜索

对不同深度界限L执行DFS

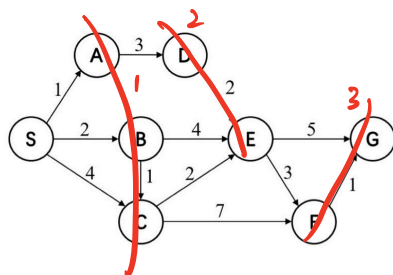
IDS一般用树搜索但这里要求图搜索

DFS/IDS的图搜索若新路径更浅要允许重新扩展

① DFS



② BFS



③ IDS

深度界限	是否有解	节点扩展顺序
1	X	S → A → B → C
2	X	S → A → D → B → C → E
3	X	S → A → D → E → B → C → F → E → G

节点扩展顺序 S → A → D → E → F → G S → A → B → C → D → E → F → G

最终路径 S → A → D → E → F → G S → B → E → G S → B → E → G

路径总代价 1+3+2+3+1=10 2+4+5=11 2+4+5=11

④ UCS

轮次	A	B	C	D	E	F	G	被扩展的节点
1	1	2	4	∞	∞	∞	∞	A
2	1	2	4	4	∞	∞	∞	B
3	1	2	3	4	6	∞	∞	C
4	1	2	3	4	5	10	∞	D
5	1	2	3	4	5	10	∞	E
6	1	2	3	4	5	8	10	F
6	1	2	3	4	5	8	9	G

节点扩展顺序 S → A → B → C → D → E → F → G

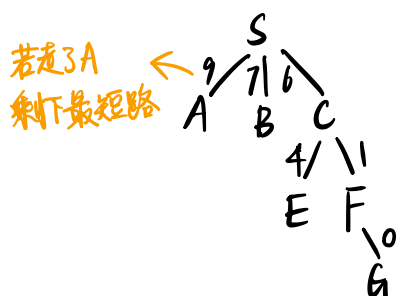
最终路径 S → B → C → E → F → G

路径总代价 2+1+2+3+1=9

(2) 启发式搜索

最佳优先搜索

① 贪婪最佳优先



最终路径 S → C → F → G

路径总代价 4+7+1=12

② A*

被扩展的节点

S	f(A)=1+9=10	f(B)=2+7=9	f(C)=4+6=10
B	f(C)=3+6=9	f(E)=6+3=9	
C	f(E)=5+3=8	f(F)=10+1=11	
E	f(F)=8+1=9	f(G)=10+0=10	
F	f(G)=9+0=9		

最终路径 S → B → C → E → F → G

路径总代价 2+1+2+3+1=9

(3) 启发式函数性质

① 可容许性: $\forall$ 节点 n , $h(n) \leq h^*(n)$ (实际最小代价)

验证: $h^*(S)=9$ $h(S)=9 \leq 9$ $S \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$

$h^*(A)=9$ $h(A)=9 \leq 9$ $A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$

$h^*(B)=7$ $h(B)=7 \leq 7$ $B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$

$h^*(C)=6$ $h(C)=6 \leq 6$ $C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$

$h^*(D)=6$ $h(D)=5 \leq 6$ $D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$

$h^*(E)=4$ $h(E)=3 \leq 4$ $E \rightarrow F \rightarrow G$

$h^*(F)=1$ $h(F)=1 \leq 1$ $F \rightarrow G$

所有节点满足条件 $\therefore h(n)$ 是可容许的

② 一致性: $\forall$ 边 $n \rightarrow n'$, $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$

验证发现存在违反情况

在边 $A \rightarrow D$ 上: $h(A)=9$ 而 $c(A, D) + h(D) = 3 + 5 < 9$

在边 $C \rightarrow E$ 上: $h(C)=6$ 而 $c(C, E) + h(E) = 2 + 3 < 6$

$\therefore h(n)$ 不满足一致性

$$\Delta h = h(X) - h(Y) \leq W$$

顶部初始值 $\alpha = -\infty$

$\beta = +\infty$ 别忘了

传递过程: 先左子树, 再返回父节点, 再右子树

Max层: 只改变 α 值, 取 $\max\{\text{自己}, \text{下-层}\alpha, \text{下-层}\beta\}$

Min层: 只改变 β 值, 取 $\min\{\text{自己}, \text{下-层}\alpha, \text{下-层}\beta\}$

若 $\alpha \geq \beta$, 发生剪枝

2. 在下面的极小化极大博弈树(minimax game tree)上, 假设从左到右遍历, 划掉被 alpha-beta 剪枝移除的分支。

设标默认顶层为MAX

